الدليل 5 / 5

الأطلس السريري لتقويم الوجه والفكين

التوقيت لدى المريض في طور النمو و10 حالات تعليمية: التشخيص، وقرار التوقيت، واختيار الجهاز، ونقاط المراقبة، والأخطاء الشائعة.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

1 · التوقيت: ذروة النمو والفقرات العنقية

2 · كيف تستخدم الأطلس؟ نظرة سريعة على الحالات العشر

3 · الحالات السهمية (الحالات 1–4)

4 · الحالات العرضية والعمودية (الحالات 5–7)

5 · إدارة المسافة والانزلاق الوظيفي (الحالات 8–10)

6 · بطاقة المراقبة للمريض في طور النمو

الخطوة التالية

الفصل 1

التوقيت: ذروة النمو والفقرات العنقية

في العلاج التقويمي الوظيفي للفكين، لا يقل سؤال «متى؟» أهمية عن سؤال «ماذا؟».

يعتمد التأثير التقويمي للفكين على النمو. إذا بدأت بالجهاز الصحيح في التوقيت الخطأ، فإما أن يكون تأثيره محدودًا أو يطول العلاج دون داعٍ. اتخذ القرار في كل حالة بحسب نوع المشكلة.

تستجيب أفضل للتدخل المبكر

- الصنف الثالث الناتج عن تراجع الفك العلوي (قناع الوجه + RME)
- العضة المعكوسة الخلفية والانزلاق الوظيفي
- الصنف الثالث الكاذب، العضة المعكوسة الأمامية
- العضة المفتوحة الناتجة عن عادة
- حفظ المسافة عند الفقد المبكر للرحى اللبنية

أكثر فاعلية قرب ذروة النمو

- الصنف الثاني الناتج عن تراجع الفك السفلي (الجهاز الوظيفي)
- العضة العميقة والتحكم العمودي
- إدارة مسافة Leeway (الإطباق المختلط المتأخر)
- العلاجات التي يمكن إنهاؤها في مرحلة واحدة

نضج الفقرات العنقية (إطار عام)

المرحلة	الصورة العامة في الصورة السيفالومترية الجانبية	الأهمية السريرية
قبل الذروة	الحواف السفلية لـ C2 وC3 وC4 مستقيمة في معظمها؛ وجسما C3 وC4 مستطيلان أفقيان أو شبه منحرفين.	لم تبدأ ذروة نمو الفك السفلي بعد. مناسب للمشكلات التي تتطلب تدخلًا مبكرًا.
قرب الذروة / الذروة	يبدأ ظهور تقعّر في الحواف السفلية؛ وتقترب الأجسام من الشكل المربع.	النافذة الأكثر فاعلية للجهاز الوظيفي.
بعد الذروة	تقعّرات واضحة؛ والأجسام مربعة أو مستطيلة عمودية.	تتراجع الإمكانات التقويمية للفكين؛ ويُطرح غالبًا التمويه التقويمي أو الخيارات الجراحية.

عند قرار التوقيت، قيّم معًا

- [ ] العمر الزمني والجنس (تأتي الذروة عادةً أبكر لدى الإناث).
- [ ] نضج الفقرات العنقية.
- [ ] العمر السني: مرحلة تبديل الأسنان وتسلسل البزوغ.
- [ ] نمو الطول: هل حدثت طفرة طول مؤخرًا؟ اسأل الأسرة.
- [ ] علامات البلوغ.

خطأ شائع

اتخاذ القرار بناءً على مؤشر واحد. تقييم الفقرات العنقية يخضع للتفسير؛ اقرأه مع العمر والتطوّر السني ونمو الطول.

الفصل 2

كيف تستخدم الأطلس؟ نظرة سريعة على الحالات العشر

الحالات تعليمية ومفترضة. مع المريض الحقيقي، اتخذ القرار بناءً على توثيق كامل وفحص سريري.

1. **اقرأ البيانات** — العمر، الجانبية، علاقة الأرحاء والأنياب، التراكب الأفقي/العمودي، التحليل السيفالومتري، العادات.
2. **سمِّ المشكلة** — سنية أم هيكلية أم وظيفية؟ وفي أي فك؟
3. **قرّر التوقيت** — الآن، أم في ذروة النمو، أم المراقبة؟ اكتب قرارك في الخانة، ثم قارنه بالتعليق.

الحالة	المشكلة	التوقيت	الجهاز
1	الصنف الثاني، تراجع الفك السفلي	قرب ذروة النمو	جهاز وظيفي (Twin Block / Herbst)
2	الصنف الثاني، بروز الفك العلوي	أثناء النمو	جهاز خارج فموي (headgear)
3	الصنف الثالث، تراجع الفك العلوي	مبكرًا	RME + قناع الوجه
4	الصنف الثالث الكاذب	مبكرًا	تصحيح العضة المعكوسة الأمامية
5	عضة معكوسة خلفية ثنائية الجانب	مبكرًا / الإطباق المختلط	RME
6	عضة مفتوحة ناتجة عن عادة	مبكرًا	كاسر العادة + RME عند الحاجة
7	عضة عميقة، زاوية منخفضة	الإطباق المختلط المتأخر / ذروة النمو	جهاز بمستوى عضّ أمامي
8	الازدحام في الإطباق المختلط	قبل سقوط الأرحاء اللبنية الثانية	حفظ مسافة Leeway (قوس لساني)
9	الفقد المبكر للرحى اللبنية	فورًا	حافظ مسافة
10	عدم تناظر ناتج عن انزلاق وظيفي	مبكرًا	RME (توسيع متناظر)

الفصل 3

الحالات السهمية

الحالات 1–4: في الصنفين الثاني والثالث، أي فك، ومتى، وبأي جهاز؟

الحالة 1 · الصنف الثاني، تراجع الفك السفلي

متوسط

البيانات: ذكر، 11 سنة. جانبية محدّبة، ذقن متراجع، أخدود ذقني شفوي عميق. علاقة أرحاء وأنياب من الصنف الثاني بمقدار حدبة كاملة في الجانبين. التراكب الأفقي 8 mm، والتراكب العمودي 5 mm. SNA 81°، SNB 75°، ANB 6°، FMA 24°. القواطع العلوية بارزة قليلًا. بدأ التقعّر يظهر في الفقرات العنقية. طفرة طول سريعة في الأشهر الأخيرة.

قرارك: في أي فك تكمن المشكلة؟ ومتى وبأي جهاز؟

التشخيص: فك علوي طبيعي، وفك سفلي متراجع؛ صنف ثانٍ هيكلي القسم 1، مع علاقات عمودية طبيعية.
التوقيت: قرب ذروة النمو؛ نافذة مناسبة للعلاج الوظيفي.
الجهاز والمبرّر: جهاز وظيفي يقدّم الفك السفلي (Twin Block أو Herbst أو ما يماثلهما). إذا كان تعاون المريض مشكوكًا فيه، يُطرح تصميم ثابت. ثم الإنهاء بجهاز ثابت.
المراقبة: انخفاض التراكب الأفقي، الجانبية، بروز القواطع السفلية (IMPA)، تعاون المريض، المفصل الصدغي الفكي.
خطأ شائع: المبالغة في تقدير التأثير الهيكلي لأن التراكب الأفقي تحسّن. جزء من التصحيح سني سنخي؛ انتبه إلى البروز المفرط للقواطع السفلية.

الحالة 2 · الصنف الثاني، بروز الفك العلوي

متوسط

البيانات: أنثى، 10 سنوات. جانبية محدّبة، منتصف وجه بارز، والذقن في موضع طبيعي. علاقة أرحاء من الصنف الثاني في الجانبين. التراكب الأفقي 7 mm، والتراكب العمودي 4 mm. SNA 86°، SNB 80°، ANB 6°، FMA 25°. إطباق شفوي متكلَّف. الفقرات العنقية في مرحلة ما قبل الذروة.

قرارك: جهاز وظيفي أم جهاز خارج فموي؟

التشخيص: بروز الفك العلوي، وفك سفلي طبيعي؛ صنف ثانٍ هيكلي.
التوقيت: أثناء النمو؛ لتوجيه نمو الفك العلوي ما دام النمو مستمرًا.
الجهاز والمبرّر: جهاز خارج فموي (headgear) لكبح النمو الأمامي للفك العلوي والتحكم في الأرحاء باتجاه وحشي. تختار اتجاه الشد بحسب النمط العمودي: عنقي في الزاوية الطبيعية والمنخفضة، وعالي الشد في الزاوية المرتفعة.
المراقبة: مدة الارتداء اليومية، علاقة الأرحاء، البعد العمودي، تعليمات السلامة.
خطأ شائع: افتراض أن المشكلة في الفك السفلي وتقديمه بجهاز وظيفي؛ فتزداد الجانبية تحدّبًا مع مظهر بروز ثنائي الفكين.

الحالة 3 · الصنف الثالث، تراجع الفك العلوي

متقدم

البيانات: أنثى، 8 سنوات. جانبية مقعّرة، منتصف وجه مسطّح، منطقة أنفية شفوية متراجعة. عضة معكوسة أمامية، التراكب الأفقي −2 mm، والتراكب العمودي 3 mm. علاقة أرحاء من الصنف الثالث. Wits −3°، ANB 80°، SNB 77°، SNA سلبي. عند التوجيه إلى العلاقة المركزية لا تصل القواطع إلى وضع حد لحد. في التاريخ العائلي صنف ثالث لدى الأب. عضة معكوسة خلفية خفيفة.

قرارك: متى وبأي تركيبة؟

التشخيص: صنف ثالث هيكلي، يغلب عليه تراجع الفك العلوي؛ تاريخ عائلي إيجابي.
التوقيت: مبكرًا؛ استجابة السحب الأمامي للفك العلوي أفضل في العمر الصغير. والانتظار يضيّق نافذة الخيارات.
الجهاز والمبرّر: RME (تنشيط الدرز وتصحيح عرضي) + سحب أمامي للفك العلوي بقناع الوجه.
المراقبة: الوصول إلى تراكب أفقي وعمودي إيجابيين، التصحيح الزائد، دوران الفك السفلي للأسفل والخلف، ارتداء القناع، المتابعة حتى نهاية النمو.
خطأ شائع: أن تقول للأسرة إن الحالة «ستُحلّ تمامًا». في الصنف الثالث العائلي قد يحدث انتكاس مع النمو، وقد تصبح جراحة الفكين ضرورية لاحقًا؛ أخبرهم بذلك كتابيًا منذ البداية.

الحالة 4 · الصنف الثالث الكاذب

أساسي

البيانات: ذكر، 8 سنوات. في الإطباق المعتاد، السنّان 11 و21 في عضة معكوسة؛ والجانبية مقعّرة قليلًا. عند التوجيه إلى العلاقة المركزية تصل القواطع إلى وضع حد لحد، وتستقيم الجانبية. علاقة أرحاء من الصنف الأول في العلاقة المركزية. ANB 1°. القواطع العلوية مائلة للخلف، والسفلية بارزة. بداية انحسار لثوي شفوي على القاطعة السفلية.

قرارك: هيكلي أم وظيفي؟ وما المطلوب؟

التشخيص: صنف ثالث كاذب: انزلاق الفك السفلي للأمام بسبب تداخل القواطع؛ والعلاقة الهيكلية طبيعية.

التوقيت: مبكرًا وفورًا؛ فالإطباق الرضّي يفاقم الانحسار اللثوي.

الجهاز والمبرّر: تبريز القواطع العلوية: ميكانيكا ثابتة 2x4 أو جهاز متحرك بنابض تبريز (مع رافع عضة خلفي عند الحاجة). عند زوال الانزلاق، يعود الفك السفلي إلى موضعه الصحيح.

المراقبة: تراكب أفقي إيجابي مع تراكب عمودي مناسب، هل زال الانزلاق، لثة القواطع السفلية.

خطأ شائع: وضع التشخيص دون التوجيه إلى العلاقة المركزية. إذا خلطته بصنف ثالث هيكلي حقيقي، فالنتيجة إما علاج تقويمي وظيفي غير ضروري أو متابعة ناقصة.

الفصل 4

الحالات العرضية والعمودية

الحالات 5–7: التوسيع، والعادات، والعضة العميقة.

الحالة 5 · عضة معكوسة خلفية ثنائية الجانب

أساسي

البيانات: أنثى، 9 سنوات. إطباق مختلط مبكر. قبة حنكية ضيقة وعميقة، وعضة معكوسة خلفية ثنائية الجانب. لا انزلاق بين العلاقة المركزية والإطباق المعتاد، والخطوط الوسطى متطابقة. علاقة أرحاء من الصنف الأول. تنفّس فموي في التاريخ المرضي. FMA 26°. ازدحام خفيف في الفك السفلي.

قرارك: متى وكيف توسّع؟

التشخيص: قصور عرضي في الفك العلوي، وعضة معكوسة خلفية ثنائية الجانب ذات مكوّن هيكلي.
التوقيت: مبكرًا / الإطباق المختلط؛ تزداد مقاومة الدرز مع العمر.
الجهاز والمبرّر: التوسيع السريع للفك العلوي (RME). الهدف ليس إمالة الأسنان، بل توسيع هيكلي بفتح الدرز. وبسبب التنفّس الفموي، فكّر في فحص لدى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.
المراقبة: انفتاح الدرز (ظهور فراغ بين القاطعتين، والأشعة عند الحاجة)، التصحيح الزائد (تلامس الحدبات الحنكية العلوية مع الحدبات الخدية السفلية)، وفترة تثبيت بعد التوسيع مع بقاء الجهاز في مكانه.
خطأ شائع: اعتبار إمالة الأسنان توسيعًا هيكليًا، فتعود العضة المعكوسة بمجرد نزع الجهاز.

الحالة 6 · عضة مفتوحة ناتجة عن عادة

متوسط

البيانات: أنثى، 8 سنوات. ما زالت تمصّ إصبعها ليلًا. عضة مفتوحة أمامية −3 mm، مع فراغ بيضوي متناظر عند القواطع. القواطع العلوية بارزة، والتراكب الأفقي 5 mm. اللسان في الأمام عند البلع. FMA 25° (طبيعي)، والارتفاع الأمامي للوجه طبيعي. فك علوي ضيق قليلًا، دون عضة معكوسة.

قرارك: سنية أم هيكلية؟ وما الخطوة الأولى؟

التشخيص: عضة مفتوحة سنية سنخية ناتجة عن عادة؛ والنمط الهيكلي العمودي طبيعي.
التوقيت: مبكرًا؛ إذا زالت العادة، فاحتمال التصحيح التلقائي كبير.
الجهاز والمبرّر: أولًا التحفيز والمقاربة السلوكية (يجب أن يرغب الطفل في ذلك). إذا لم يكفِ ذلك، كاسر العادة (شبكة لسانية / حاجز حنكي). وعند وجود تضيّق عرضي واضح يمكن دمجه مع RME. وبسبب وظيفة اللسان، تقييم وظيفي عضلي.
المراقبة: هل زالت العادة فعلًا، وضعية اللسان، الكلام، انغلاق الفراغ.
خطأ شائع: اعتبار العضة المفتوحة الهيكلية المصحوبة بـ FMA مرتفعة وارتفاع وجهي أمامي طويل ناتجة عن عادة. لدى هذا المريض لا يكفي كاسر العادة وحده (الوحدة 06).

الحالة 7 · عضة عميقة، زاوية منخفضة

متوسط

البيانات: ذكر، 10 سنوات. إطباق مختلط متأخر. جانبية مستقيمة، ذقن بارز، ثلث وجه سفلي قصير. التراكب العمودي 7 mm، والقواطع السفلية تلامس الغشاء المخاطي الحنكي. القواطع المركزية العلوية مائلة للخلف، والجانبية متقدمة. علاقة أرحاء من الصنف الثاني بمقدار نصف حدبة. FMA 19°، ANB 4°. منحنى سبي عميق.

قرارك: بأي طريقة تفتح العضة العميقة؟

التشخيص: عضة عميقة مع نمط عمودي منخفض الزاوية (النمط المتقارب)؛ وصورة تميل إلى الصنف الثاني القسم 2.
التوقيت: الإطباق المختلط المتأخر / ذروة النمو؛ ما دام النمو مستمرًا، للاستفادة من التطوّر العمودي الخلفي.
الجهاز والمبرّر: جهاز متحرك بمستوى عضّ أمامي: ترتكز القواطع على المستوى، ويمكن للأسنان الخلفية أن تبزغ. ثم تبريز القواطع العلوية، يليه العلاج الثابت. لدى المريض منخفض الزاوية يكون البثق الخلفي مقبولًا.
المراقبة: رضّ الغشاء المخاطي الحنكي، انخفاض التراكب العمودي، الارتداء، ميلان القواطع.
خطأ شائع: تطبيق البروتوكول نفسه على مريض مرتفع الزاوية. لدى المريض ذي النمط المتباعد يزيد البثق الخلفي ارتفاع الوجه؛ وهناك يكون غرز القواطع هو الخيار.

الفصل 5

إدارة المسافة والانزلاق الوظيفي

الحالات 8–10: المسافة في الإطباق المختلط، والفقد المبكر للأسنان، وعدم التناظر.

الحالة 8 · الازدحام في الإطباق المختلط

متوسط

البيانات: ذكر، 9 سنوات. إطباق مختلط؛ الأنياب والأرحاء اللبنية السفلية موجودة في الفم. ازدحام أمامي سفلي 4 mm، والقواطع الجانبية في وضع لساني. علاقة أرحاء وأنياب من الصنف الأول، وتراكب أفقي وعمودي طبيعيان. ANB 2°، FMA 25°. يُظهر تحليل المسافة نقصًا متوسطًا. في الصورة البانورامية جميع براعم الضواحك موجودة، وتسلسل البزوغ طبيعي.

قرارك: ما الذي يجب فعله الآن، وما الذي لا يجوز إغفاله؟

التشخيص: ازدحام سني متوسط، مع علاقة هيكلية طبيعية.

التوقيت: قبل سقوط الأرحاء اللبنية الثانية؛ للحفاظ على مسافة Leeway.

الجهاز والمبرّر: قوس لساني سفلي لمنع التحرك الأنسي للأرحاء الأولى، واستخدام مسافة Leeway لرصف القواطع. وعند الحاجة توسيع سني سنخي خفيف. وفي النقص الشديد للمسافة لا يُطرح الخلع المتسلسل إلا بعد تقييم شامل (الوحدة 04).

المراقبة: ألّا يلامس القوس اللساني القواطع، تسلسل بزوغ الضواحك، توقيت سقوط الأسنان اللبنية، النظافة.

خطأ شائع: التدخل بعد سقوط الأرحاء اللبنية الثانية؛ فتضيع مسافة Leeway بتحرك الأرحاء أنسيًا.

الحالة 9 · الفقد المبكر للرحى اللبنية

أساسي

البيانات: أنثى، 7 سنوات. خُلعت الرحى اللبنية الأولى السفلية اليمنى قبل أسبوعين بسبب التسوّس. بزغت الأرحاء الأولى الدائمة، صنف أول. في الصورة البانورامية برعم الضاحك الذي تحتها موجود، وتطوّر الجذر في بدايته، ويغطيه العظم. بقية الأسنان اللبنية سليمة. ضيق خفيف في المسافة في المنطقة الأمامية السفلية.

قرارك: هل يلزم حافظ مسافة؟ وأي نوع؟

التشخيص: فقد مبكر للرحى اللبنية، مع وقت طويل متبقٍّ حتى بزوغ الضاحك؛ خطر فقدان المسافة.
التوقيت: فورًا؛ ففقدان المسافة سريع في الفترة المبكرة بعد الخلع.
الجهاز والمبرّر: حافظ مسافة ثابت أحادي الجانب (band-loop). وعند فقد عدة أسنان أو الفقد الثنائي يُطرح القوس اللساني. وإذا فُقدت الرحى اللبنية الثانية قبل بزوغ الرحى الأولى الدائمة، يلزم تصميم مختلف؛ خطّط له بالتعاون مع أخصائي طب أسنان الأطفال.
المراقبة: انطباق الحلقة وإسمنتها، ضغط العروة على اللثة، حالة بزوغ الضاحك؛ وعند بدء بزوغ الضاحك يُزال حافظ المسافة.
خطأ شائع: تركيب حافظ المسافة ثم نسيانه. فقد يعيق بزوغ الضاحك أو يحدث تسوّس تحت الحلقة؛ حدّد مواعيد مراجعة منتظمة.

الحالة 10 · عدم تناظر ناتج عن انزلاق وظيفي

متقدم

البيانات: ذكر، 8 سنوات. في الإطباق المعتاد عضة معكوسة خلفية أحادية الجانب يمنى، والخط الأوسط السفلي منحرف 3 mm إلى اليمين، والذقن منحرف إلى اليمين. عند فتح الفم وعند التوجيه إلى العلاقة المركزية تتطابق الخطوط الوسطى؛ وتقف الأسنان الخلفية حدبة على حدبة في الجانبين. فك علوي ضيق. لا أعراض في المفصل الصدغي الفكي. لا عدم تناظر واضح في القياسات الوجهية أثناء الراحة.

قرارك: هل هو عدم تناظر حقيقي؟ وأي توسيع؟

التشخيص: انزلاق وظيفي ناتج عن تضيّق ثنائي الجانب في الفك العلوي؛ العضة المعكوسة التي تبدو أحادية الجانب هي في الحقيقة مشكلة عرضية ثنائية الجانب.
التوقيت: مبكرًا؛ قد يؤدي استمرار الانزلاق إلى نمو وتكيّف غير متناظرين.
الجهاز والمبرّر: توسيع متناظر (RME). عند زوال سبب الانزلاق، يُطبق الفك السفلي على الخط الأوسط.
المراقبة: تطابق الخطوط الوسطى في العلاقة المركزية والإطباق المعتاد، الزوال التام للانزلاق، المفصل الصدغي الفكي، فترة التثبيت.
خطأ شائع: محاولة التوسيع أحادي الجانب، أو إغفال عدم تناظر هيكلي حقيقي يستمر مع فتح الفم. إذا وُجد عدم تناظر عند فتح الفم وفي العلاقة المركزية أيضًا، فيلزم فحص إضافي ورأي أخصائي.

الفصل 6

بطاقة المراقبة للمريض في طور النمو

في كل حالة تقويم وظيفي للفكين، املأها في الزيارة الأولى وحدّثها في المراجعات.

المريض / العمر / الجنس

المرحلة السنية

مرحلة نضج الفقرات العنقية

نمو الطول / علامات البلوغ

المشكلة (سهمية / عرضية / عمودية)

سنية أم هيكلية أم وظيفية؟

الانزلاق بين العلاقة المركزية والإطباق المعتاد

العادة

قرار التوقيت

الجهاز

الهدف ومعيار الإنهاء

المخاطر التي أُبلغت بها الأسرة

في كل مراجعة

- [ ] التحقق من ارتداء الجهاز وتعاون المريض.
- [ ] تسجيل القياسات (التراكب الأفقي، التراكب العمودي، الخط الأوسط، علاقة الأرحاء).
- [ ] إعادة تقييم حالة النمو.
- [ ] إذا تحقق معيار الإنهاء، الانتقال إلى خطة التثبيت.

مادة لأغراض تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري وقرار الطبيب ورأي الأخصائي.

الخطوة التالية

لتحسم ما إذا كانت المشكلة السهمية تتطلب علاجًا تقويميًا وظيفيًا للفكين أم تمويهًا تقويميًا، افتح الآن **الأداة 3 · الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري**. ثم تعمّق في الموضوع مع **الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث**.